

AI4I-CNC 설비 정비 매뉴얼

1. 센서 정상 범위 기준표

항목	정상범위	단위
Air temperature (공기 온도)	296 ~ 304	K
Process temperature (공정 온도)	306 ~ 314	K
Rotational speed (회전 속도)	1,200 ~ 2,800	rpm
Torque (토크)	10 ~ 70	Nm
Tool wear (공구 마모도)	0 ~ 240	min

2. 고장 유형별 대응 방법

[TWF] 공구 마모 (Tool Wear Failure)

발생 조건 Tool wear 200~240 분 구간에서 확률적으로 발생

대응 방법 즉시 가동 중단 후 공구 날(드릴/절삭 공구) 교체

[HDF] 열 방산 실패 (Heat Dissipation Failure)

발생 조건 공가 공정 온도 차이 8.6K 이하, 회전 속도 1380rpm 이하

대응 방법 냉각수 밸브 점검 냉각팬 교체

[PWF] 전력 고장 (Power Failure)

발생 조건 전력(토크×회전속도) < 3500W 또는 > 9000W

대응 방법 전원 공급 장치 교체 전력선 재연결

[OSF] 과부하 고장 (Overstrain Failure)

발생 조건 Tool wear × Torque > 11,000 minNm (L: 12,000 / M: 13,000 / H: 14,000)

대응 방법 구동축 정밀 진단 베어링 교체

[RNF] 랜덤 고장 (Random Failure)

발생 조건 위 4 가지에 해당하지 않는 원인 불명 고장 (0.1%의 확률)

3. 부품별 교체 주기

부품명	부품 번호	관련 고장	교체조건
고강도 합금강 톱니(공구날)	TW-101	TWF	Tool wear 200 분 도달시(최대240 분 초과금지)
라디에이터 냉각팬	HD-202	HDF	공기-공정 온도 차이 8.6K 이하 회전 속도 1380rpm 이하
서보 모터 전원 공급 장치	PW-303	PWF	전력(토크×회전속도) 3500W 미만 또는 9000W 초과 발생시
모터 구동축 베어링	OS-404	OSF	Tool wear × Torque 가 11,000 minNm 초과로 발생 시(L: 12,000 / M: 13,000 / H: 14,000)
(해당 없음)	-	RNF	부품 교체 불필요, 재부팅으로 대응